电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China

第4-1章
凸优化基础

凸优化

凸优化是一种特殊的优化问题，我们本章了解凸优化问题的相关概念。

1. 凸集
2. 凸函数
3. 凸优化

凸集

- **凸集:**设$D \subset \mathbb{R}^n$,对于所有的$\boldsymbol{x}^{(1)}, \boldsymbol{x}^{(2)} \in D$及$\alpha \in [0,1]$,都有$\alpha\boldsymbol{x}^{(1)} + (1-\alpha)\boldsymbol{x}^{(2)} \in D$，则称$D$为凸集。

如果所有的$\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in D$, $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$之间的线段都位于$D$内，则称集合$D \subset \mathbb{R}^n$是一个凸集。

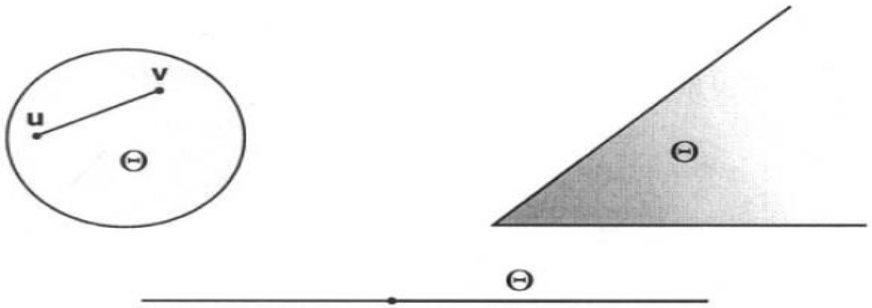


Figure 4.4 Convex sets

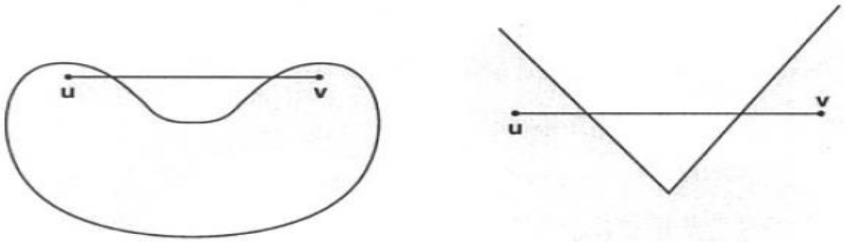


Figure 4.5 Sets that are not convex

凸集

- 设$\boldsymbol{x}^{(1)}, \boldsymbol{x}^{(2)}, \dots, \boldsymbol{x}^{(m)} \in \mathbb{R}^n, \alpha_1, \dots, \alpha_m$是一组非负实数且$\alpha_1 + \cdots + \alpha_m = 1$,则

$$\alpha_1 \boldsymbol{x}^{(1)} + \alpha_2 \boldsymbol{x}^{(2)} + \cdots + \alpha_m \boldsymbol{x}^{(m)} = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \boldsymbol{x}^{(i)}$$

称为一个凸组合。

- $D \subset \mathbb{R}^n$为凸集的充要条件是D中有限个点的凸组合仍在D中。

凸集

例:

1.证明平面

$$D = \{(x_1, x_2, x_3)^T : x_1 + 2x_2 - x_3 = 4, x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$$

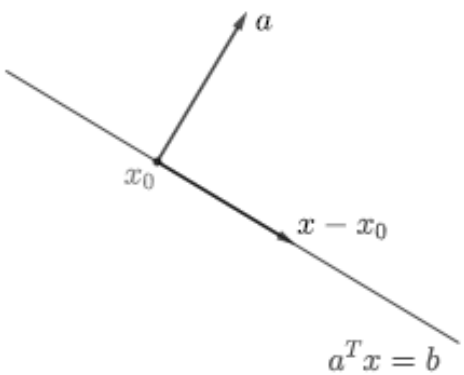
是凸集。

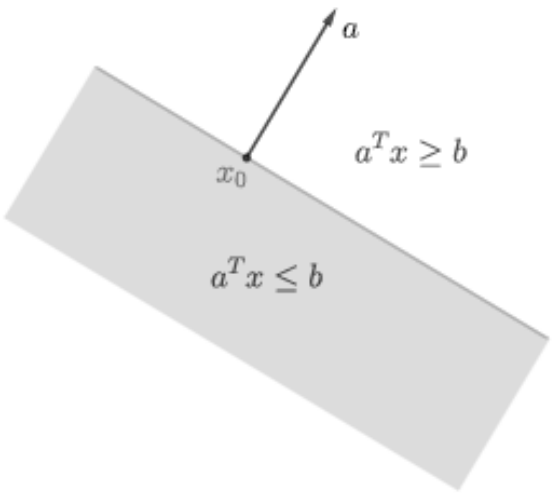
证明：设$\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3)^T$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)^T \in D$, 只需要证明$\forall \alpha \in [0,1]$,

$$\alpha \boldsymbol{a} + (1 - \alpha)\boldsymbol{b} \in D$$

重要凸集

- **超平面，半空间：**任取非零向量a，形如$\{\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{a}^T\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}\}$的集合称为**超平面**，形如$\{\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{a}^T\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b}\}$的集合称为**半空间**。$\boldsymbol{a}$是对应的超平面和半空间的法向量．一个超平面将$\mathbb{R}^n$分为两个半空间。





球、椭球

- **球：**球是空间中到某个点距离（或两者差的范数）小于等于某个常数的点的集合，

$$B(\boldsymbol{x}_c, r) = \{\boldsymbol{x} | \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_c\|_2 \le r\} = \{\boldsymbol{x}_c + r\boldsymbol{u} | \|u\| \le 1\}$$

称为中心为x_c，半径为r的**（欧几里得）球。**

- **范数球：**当使用不同的范数定义距离时候，我们还可以得到不同类型的**范数球。**
- **椭球：**形如

$$\{\boldsymbol{x} | (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_c)^T P^{-1} (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_c) \le 1\}$$

的集合称为椭球，其中 $P = P^T > 0$(即$P \in \mathbb{S}_{++}^n$).

多面体

- 我们把满足线性等式和不等式组的点的集合称为**多面体**,

$$\{\boldsymbol{x}|A\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}, C\boldsymbol{x} = \boldsymbol{d}\}$$

其中$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$,$C \in \mathbb{R}^{p\times n}$。

多面体是有限个半空间和超平面的交集。

（半）正定锥

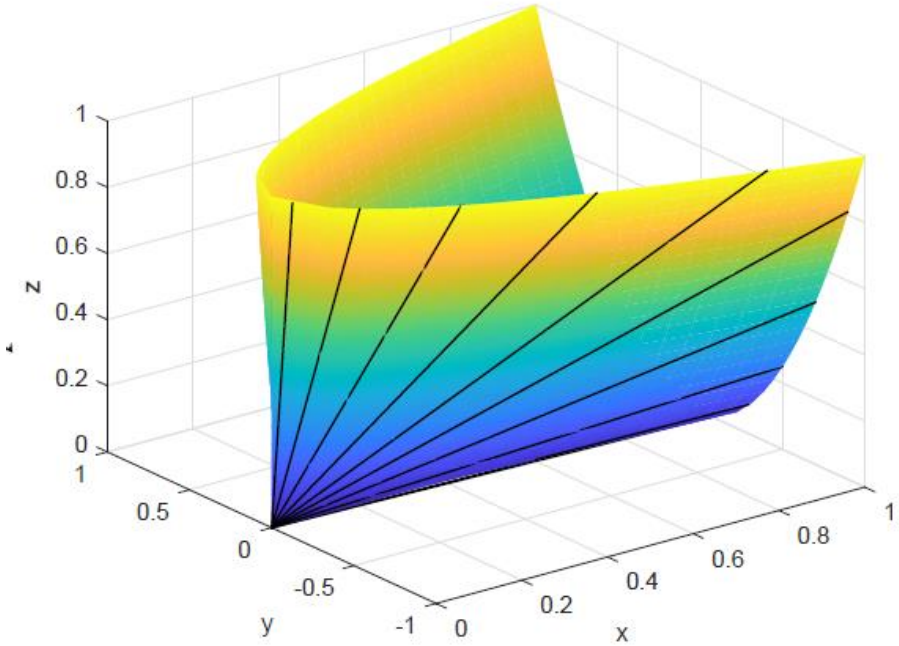
记$\mathbb{S}^n$为$n \times n$ 对称矩阵的集合；

$\mathbb{S}_+^n = \{X \in \mathbb{S}^n \mid X \succeq 0\}$为$n \times n$半正定矩阵的集合；

$\mathbb{S}_{++}^n = \{X \in \mathbb{S}^n \mid X \succ 0\}$为$n \times n$正定矩阵的集合；

$\mathbb{S}_+^n$称为半正定锥，$\mathbb{S}_{++}^n$称为正定锥，均为凸集。

$$\begin{bmatrix} x & y \\ y & z \end{bmatrix} \in \mathbb{S}_+^2$$



保凸运算

- 常见的保凸运算:
  - 任意多个凸集的交为凸集：若A, B是$\mathbb{R}^n$中的凸集,则$A \cap B$是凸集。
  - 设$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$为$f(x) = A\boldsymbol{x} + b$，$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，$\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$，则

$$S \subseteq \mathbb{R}^n\text{是凸集} \Rightarrow \{f(\boldsymbol{x}) | \boldsymbol{x} \in S\}\text{是凸集};$$

$$C \subseteq \mathbb{R}^m\text{是凸集} \Rightarrow \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n | f(\boldsymbol{x}) \in C\}\text{是凸集};$$

即缩放、平移和投影变换等（仿射变换）都是保凸运算。

凸函数

- **凸函数**：设$f: D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，$D$是凸集，对于所有的$\boldsymbol{x}^{(1)}, \boldsymbol{x}^{(2)} \in D, \alpha \in (0,1)$都有
$$f\left(\alpha \boldsymbol{x}^{(1)} + (1-\alpha)\boldsymbol{x}^{(2)}\right) \leq \alpha f\left(\boldsymbol{x}^{(1)}\right) + (1-\alpha) f\left(\boldsymbol{x}^{(2)}\right)$$
则称$f(\boldsymbol{x})$为D上的**凸函数**。

如果将上式的≤改为<，则称$f(\boldsymbol{x})$为D上的**严格凸函数**。

- **凹函数**：如果$f(\boldsymbol{x})$是D上的凸函数，那么$-f(\boldsymbol{x})$是凹函数。

凸函数

- 设$f: D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,$D$是凸集，则$f(\boldsymbol{x})$是$D$上凸函数的充要条件是：对任意的正整数$m \geq 2$，及任意不完全相同的$\boldsymbol{x}^{(1)}, \dots, \boldsymbol{x}^{(m)} \in D$，如果$\alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^{m} \alpha_i = 1$，有

$$f\left(\alpha_1 \boldsymbol{x}^{(1)} + \cdots + \alpha_m \boldsymbol{x}^{(m)}\right) \leq \alpha_1 f\left(\boldsymbol{x}^{(1)}\right) + \cdots + \alpha_m f\left(\boldsymbol{x}^{(m)}\right)$$

证明：同凸集性质，可利用数学归纳法。

凸函数判定

对于可微函数，可以利用导数判断其凸性。

- (**一阶条件**)设$f: D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，$D$是非空凸集，$f(\boldsymbol{x})$在$D$上可微，则$f(\boldsymbol{x})$在$D$上是凸函数的充要条件是对任意的$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in D$，都有

$$f(\boldsymbol{y}) \geq f(\boldsymbol{x}) + \nabla f(\boldsymbol{x})^T(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$$

证明：(必要性)设$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in D$且$\alpha \in (0,1)$

$$f(\alpha \boldsymbol{y} + (1-\alpha)\boldsymbol{x}) \leq \alpha f(\boldsymbol{y}) + (1-\alpha) f(\boldsymbol{x})$$

$$\Rightarrow f(\boldsymbol{y}) - f(\boldsymbol{x}) \geq \frac{f\big(\boldsymbol{x} + \alpha(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})\big) - f(\boldsymbol{x})}{\alpha}$$

由泰勒定理$f\big(\boldsymbol{x} + \alpha(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})\big) = f(\boldsymbol{x}) + \alpha \nabla f(\boldsymbol{x})^T(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) + o(\boldsymbol{\alpha}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\|)$

$$\Rightarrow \lim_{\alpha \to 0} \frac{f\big(\boldsymbol{x} + \alpha(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})\big) - f(\boldsymbol{x})}{\alpha} = \lim_{\alpha \to 0} \frac{\alpha \nabla f(\boldsymbol{x})^T(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) + o(\boldsymbol{\alpha}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\|)}{\alpha} = \nabla f(\boldsymbol{x})^T(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$$

因此，$f(\boldsymbol{y}) - f(\boldsymbol{x}) \geq \lim_{\alpha \to 0} \frac{f\big(\alpha \boldsymbol{x} + \alpha(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})\big) - f(\boldsymbol{x})}{\alpha} = \nabla f(\boldsymbol{x})^T(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \Rightarrow f(\boldsymbol{y}) \geq f(\boldsymbol{x}) + \nabla f(\boldsymbol{x})^T(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$

(充分性)设对任意的$\alpha \in (0,1)$，$\boldsymbol{z} = \alpha \boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y}$，由于D是凸集，$\boldsymbol{z} \in \mathrm{D}$

$$f(\boldsymbol{x}) \geq f(\boldsymbol{z}) + \nabla f(\boldsymbol{z})^T(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{z}) \quad (\mathbf{1})$$

$$f(\boldsymbol{y}) \geq f(\boldsymbol{z}) + \nabla f(\boldsymbol{z})^T(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{z}) \quad (\mathbf{2})$$

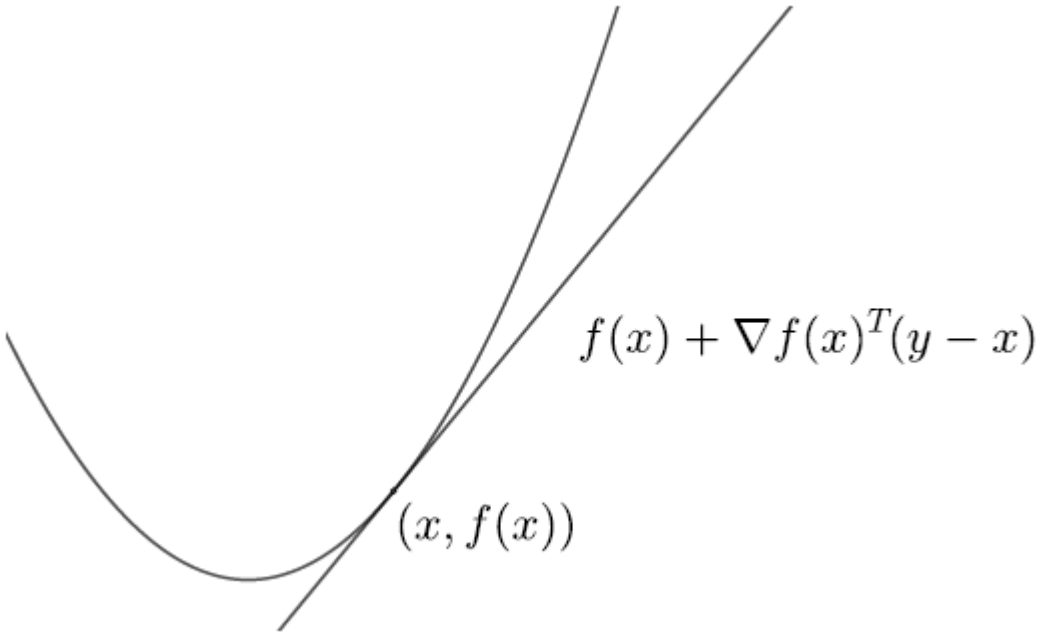
$\alpha(1) + (1-\alpha)(2)$得

$$\alpha f(\boldsymbol{x}) + (1-\alpha) f(\boldsymbol{y}) \geq f(\boldsymbol{z}) + \nabla f(\boldsymbol{z})^T 0 = f(\boldsymbol{z}) = f(\alpha \boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y})$$

所以$f(\boldsymbol{x})$是凸函数。

凸函数判定

- 一阶条件说明可微凸函数f 的图形始终在其任一点处切线的上方



凸函数判定

凸函数判定另一个常用的一阶条件是梯度单调性.

- 设f 为可微函数， $f(\boldsymbol{x})$在D上可微，则f 为凸函数当且仅当D为凸集，且∇f为**单调映射**，即

$$\left(\nabla f(x)-\nabla f(y)\right)^T(x-y)\geq 0,\forall x,y\in D$$

凸函数判定

进一步地，如果函数二阶连续可微，我们可以得到下面的二阶条件：

- 设$f: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$,$D$是非空凸集，$f(\boldsymbol{x})$在$D$上可微，$f(\boldsymbol{x})$在$D$上具有连续的二阶偏导数，则$f(\boldsymbol{x})$在$D$上是凸函数的充要条件是$\nabla^2 f(x)$是半正定矩阵。

例：

1. 二次型函数$f(x) = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}Q\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}^T\boldsymbol{x}$，$x \in \mathbb{R}^n, Q = Q^T \geq 0$
2. 最小二乘函数$f(x) = \frac{1}{2}\|A\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}\|_2^2$，$x \in \mathbb{R}^n$

$$\nabla^2 f(\boldsymbol{x}) = A^T A$$

凸函数

例1：证明$f(\boldsymbol{x}) = 3x_1^2 - 2x_1 + 2x_2^2 - x_2 + 10$是凸函数。

$$\nabla^2 f(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

例2：证明$f(\boldsymbol{x}) = -x_1^2 - x_2^2$为凹函数。

$$\nabla^2\big(-f(\boldsymbol{x})\big) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

常见凸函数

- 仿射函数: $\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}$，其中$\boldsymbol{a},\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 是向量。
- 矩阵内积：$\langle A,X\rangle$其中$A,X\in\mathbb{R}^{m\times n}$。
- 指数函数: e^{ax},$a,x\in\mathbb{R}$。
- 幂函数：$x^\alpha(x>0)$，当$\alpha\geq 1$或$\alpha\leq 0$时为凸函数。
- 负熵: $x\ln x\ (x>0)$ 是凸函数;
- 所有范数都是凸函数。

凸优化

对于优化问题

$$\min f(\boldsymbol{x})$$
$$s.t.\, g_i(\boldsymbol{x}) \leq 0 \; i = 1, \dots, m$$
$$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$$

若$f(\boldsymbol{x})$与$g_i(\boldsymbol{x})$都是凸函数，则称该问题是**凸优化**问题。

凸优化

例：线性优化问题

$$\min f(\boldsymbol{x})$$
$$s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0,$$
$$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$$

是凸优化问题

例：

$$\min 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2$$
$$\text{s.t. } x_1 + x_2 \leq 1$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

$f(\boldsymbol{x}) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2$与$x_1 + x_2 - 1$都是凸函数，所以该问题是凸优划。

凸优化

凸优化特点

设优化问题P是凸优化，则：

1. P的可行集R是凸集
2. P的最优解集合R^*是凸集
3. P的任何局部最优解也是全局最优解。

证明特性3：设$\boldsymbol{x}^{(1)}$是P问题的局部最优解，则存在$\delta > 0$，当$x \in N\left(\boldsymbol{x}^{(1)}, \delta\right)$(即$\left\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^{(1)}\right\| < \delta$)

$$f\left(\boldsymbol{x}^{(1)}\right) \leq f(\boldsymbol{x})$$

假设$\boldsymbol{x}^{(1)}$不是全局最优解，则存在$\boldsymbol{x}^{(2)} \in R$，满足$f\left(\boldsymbol{x}^{(2)}\right) < f\left(\boldsymbol{x}^{(1)}\right)$

由于可行集R是凸集，$f(\boldsymbol{x})$是凸函数，所以$\forall \alpha \in (0,1)$

$$\begin{aligned} f\left(\alpha \boldsymbol{x}^{(1)} + (1-\alpha)\boldsymbol{x}^{(2)}\right) &\leq \alpha f\left(\boldsymbol{x}^{(1)}\right) + (1-\alpha) f\left(\boldsymbol{x}^{(2)}\right) \\ &< \alpha f\left(\boldsymbol{x}^{(1)}\right) + (1-\alpha) f\left(\boldsymbol{x}^{(1)}\right) = f\left(\boldsymbol{x}^{(1)}\right) \end{aligned}$$

当a充分接近1时， $\alpha \boldsymbol{x}^{(1)} + (1-\alpha)\boldsymbol{x}^{(2)} \in N\left(\boldsymbol{x}^{(1)}, \delta\right)$

由于$f\left(\alpha \boldsymbol{x}^{(1)} + (1-\alpha)\boldsymbol{x}^{(2)}\right) < f\left(\boldsymbol{x}^{(1)}\right)$，这与$\boldsymbol{x}^{(1)}$是局部最优解矛盾。

凸优化

- 由于特点3，在实际建模中，我们偏好建立凸优化模型。

例：

1. 支持向量机模型：

$$\min_{x,y} \quad \frac{1}{2}\|x\|_2^2,$$
$$\text{s.t.} \quad b_i(a_i^{\mathrm{T}}x + y) \geqslant 1, \quad i = 1,2,\cdots,m.$$

2. 逻辑回归 $\min_{x\in\mathbb{R}^n} \frac{1}{2}\|Ax-b\|_2^2.$ $\min_{x\in\mathbb{R}^n} \|Ax-b\|_1.$

3. LASSO $\min_{x\in\mathbb{R}^n} \frac{1}{2}\|Ax-b\|_2^2 + \mu\|x\|_1,$

4. MAX-CUT SDP松弛等

凸优化

- 凸优化最优性：设凸优化问题P的目标函数$f(\boldsymbol{x})$可微，则$\boldsymbol{x}^*$是P的最优解的充要条件是：对于任意可行解$\boldsymbol{x}$，

$$(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^*)^T\nabla f(\boldsymbol{x}^*)\geq 0$$

证明：

充分性：由于$f(\boldsymbol{x})$是凸函数，对于任意$\boldsymbol{x}$，

$$f(\boldsymbol{x})\geq f(\boldsymbol{x}^*)+(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^*)^T\nabla f(\boldsymbol{x}^*)$$

进一步，由于$(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^*)^T\nabla f(\boldsymbol{x}^*)\geq 0$，$f(\boldsymbol{x})\geq f(\boldsymbol{x}^*)$

必要性：设$d=\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^*$，则$\boldsymbol{d}$显然是可行方向，$\boldsymbol{x}^*$是P的最优解（也是局部最优解），由一阶必要条件，

$\boldsymbol{d}^{\mathrm{T}}\nabla f(\boldsymbol{x}^*)\geq 0$

小结

- 凸集：对于所有的$\boldsymbol{x}^{(1)}, \boldsymbol{x}^{(2)} \in D$及$\alpha \in [0,1]$,都有$\alpha \boldsymbol{x}^{(1)} + (1-\alpha)\boldsymbol{x}^{(2)} \in D \Leftrightarrow D$为凸集。常见凸集:半平面、半空间、球、椭球、多面体、半定锥。
- 凸函数：对于所有的$\boldsymbol{x}^{(1)}, \boldsymbol{x}^{(2)} \in D, \alpha \in (0,1)$都有$f\left(\alpha \boldsymbol{x}^{(1)} + (1-\alpha)\boldsymbol{x}^{(2)}\right) \leq \alpha f\left(\boldsymbol{x}^{(1)}\right) + (1-\alpha) f\left(\boldsymbol{x}^{(2)}\right) \Leftrightarrow f(\boldsymbol{x})$是凸函数。
- 凸优化：凸集上最小凸函数问题。

凸优化重要性质：

1. 凸优化的局部极小值也是全局最小值。
2. 凸优化最优解的充要条件：$\boldsymbol{x}$,

$$(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*)^T \nabla f(\boldsymbol{x}^*) \geq 0$$

谢 谢
THANKS